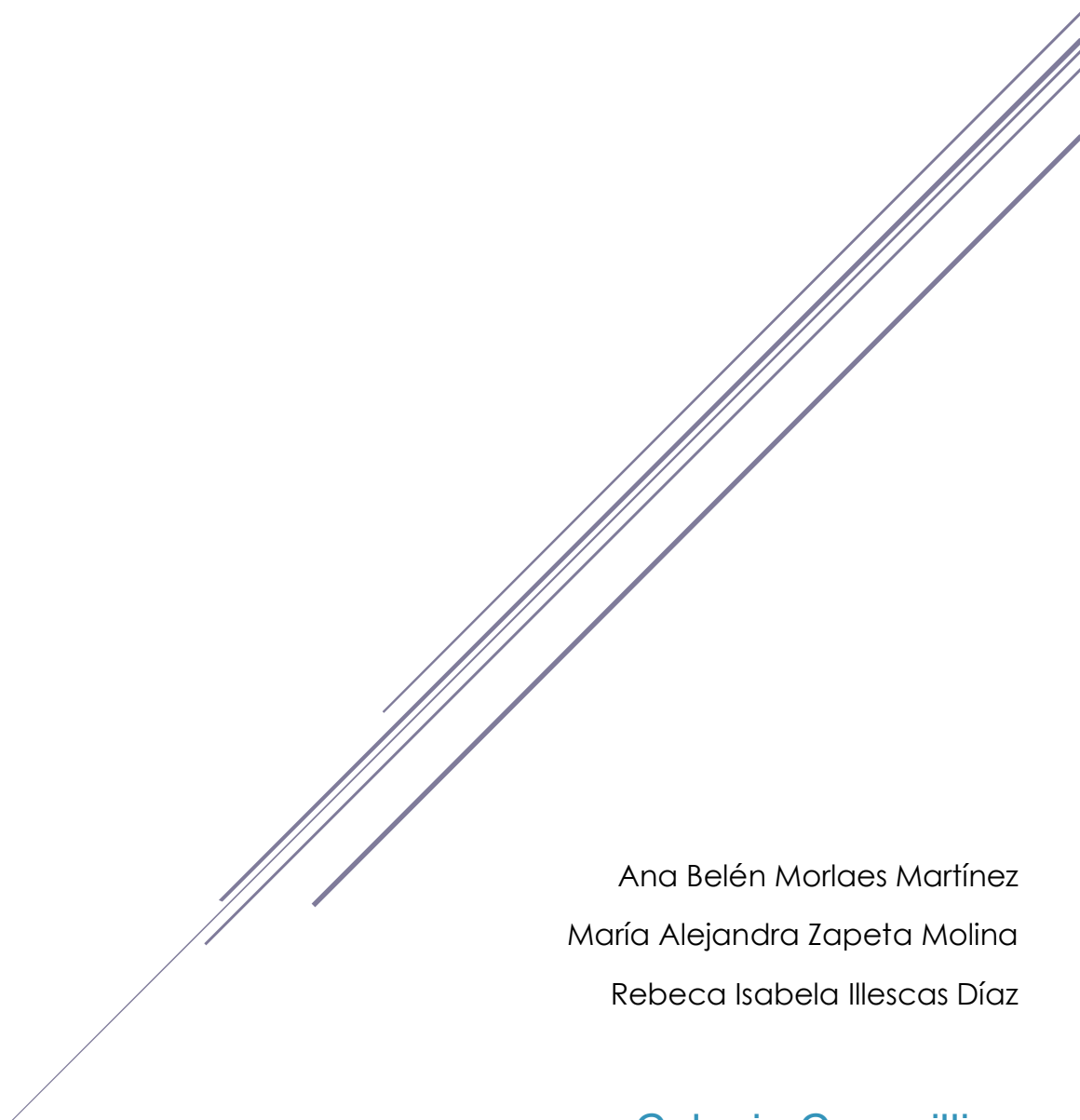


ECOLUZ IRTRA

Iluminación inteligente de senderos



Ana Belén Morlaes Martínez

María Alejandra Zapeta Molina

Rebeca Isabela Illescas Díaz

Colegio Capouilliez
NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION. 2026

Tabla de contenido

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y PROBLEMÁTICA EN IRTRA PETAPA	5
1.1. Historia y funcionamiento general del parque IRTRA Petapa	5
1.3. Identificación de la problemática: iluminación ineficiente en senderos y áreas de paso.....	6
1.4. Justificación del proyecto desde la perspectiva de la consultoría de ingeniería	7
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) APLICADOS AL PROYECTO	10
2.1. Qué son los ODS y su relevancia en proyectos de ingeniería	10
2.2. ODS 7 (Energía asequible y no contaminante): relación directa con el ahorro energético del sistema	10
2.3. ODS 12 (Producción y consumo responsables): cómo el sistema evita el desperdicio de energía	11
2.4. Impacto ambiental y económico de la iluminación inteligente frente a la iluminación tradicional.....	12
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS	14
3.1. El microcontrolador Arduino Uno: arquitectura y funcionamiento básico	14
3.2. El sensor PIR: principio de funcionamiento de la detección de movimiento por infrarrojo.....	14
3.4. LEDs y modulación por ancho de pulso (PWM) para control de intensidad lumínica	15
3.5. El buzzer: generación de sonido mediante frecuencia controlada	16
El buzzer es un actuador electrónico capaz de convertir señales eléctricas en sonido. En sistemas de automatización con Arduino se utiliza como elemento de alerta para indicar eventos específicos, como la detección de movimiento o el acceso a una zona restringida. En el proyecto EcoLuz IRTRA, el buzzer cumple la función de advertir al personal cuando durante la noche se detecta movimiento en una zona privada del parque. (Electrico, 2025)	
DISEÑO Y LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA	18
4.1. Metodología de programación en C++ para microcontroladores	18

4.2. Lógica de decisión (estructuras condicionales) aplicada al control de iluminación	18
Estado 1. Día	19
Estado 2. Noche sin movimiento	19
Estado 3. Noche con movimiento	19
4.3. Concepto de "detección de flanco" para evitar activaciones repetidas de alarmas	19
4.4. Proceso de simulación y prueba de circuitos en Tinkercad Circuits	20
IMPLEMENTACIÓN, RESULTADOS Y PROYECCIÓN DEL SISTEMA	22
5.1. Descripción del circuito armado y justificación de cada componente utilizado	22
5.2. Pruebas realizadas y ajuste de parámetros (calibración del umbral de luz)	22
5.3. Resultados esperados de ahorro energético en un escenario real de IRTRA Petapa	23
Escenario de referencia	23
5.4. Viabilidad de escalar el proyecto a otras áreas del parque .	23
5.5. Conclusiones y recomendaciones para una futura implementación física	24
Conclusiones	24
Recomendaciones	24
ANEXOS	26
	26
REFERENCIAS	28

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y PROBLEMÁTICA EN IRTRA PETAPA

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y PROBLEMÁTICA EN IRTRA PETAPA

1.1. Historia y funcionamiento general del parque IRTRA Petapa

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) surgió con el propósito de proporcionar espacios adecuados para la recreación y el descanso de los trabajadores guatemaltecos y sus familias. Hasta finales de la década de 1950, Guatemala no contaba con suficientes lugares especializados y organizados destinados a la recreación de los trabajadores.

En 1960 surgió, entre varios empresarios guatemaltecos, la idea de crear una institución que cubriera esta necesidad. El objetivo era ofrecer a los colaboradores de las empresas privadas y a sus familias la oportunidad de aprovechar de manera positiva su tiempo libre y de descanso, mediante actividades recreativas realizadas en espacios adecuados y seguros.

El primer comité de trabajo se integró el 27 de junio de 1960 y recibió el nombre de **“Comité de Recreación para los Trabajadores”**. Posteriormente, en agosto del mismo año, se organizó un segundo comité denominado **“Comité Pro Recreación de los Trabajadores”**, el cual contaba con personalidad jurídica.

En mayo de 1961 tomó posesión un tercer comité, integrado por un nuevo grupo de empresarios, denominado **“Comité Pro Creación y Financiamiento de Centros de Recreación de los Trabajadores de la Industria y el Comercio”**. Finalmente, en abril de 1962 se integró el comité encargado de elaborar el proyecto de ley que daría origen oficialmente al IRTRA.

El **1 de julio de 1962** entró en vigencia el **Decreto No. 1528 del Congreso de la República de Guatemala**, mediante el cual se creó el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. Desde entonces, el IRTRA funciona como una entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su sostenimiento económico se basa principalmente en las aportaciones realizadas por los patronos de la empresa privada.

Dentro de los centros recreativos desarrollados por el IRTRA se encuentra **IRTRA Petapa**, ubicado en la Ciudad de Guatemala. Este parque está diseñado para brindar entretenimiento y recreación a visitantes de diferentes edades. Cuenta con juegos mecánicos, áreas de descanso, espacios para caminar, restaurantes, comercios y diferentes instalaciones destinadas al entretenimiento familiar.

Para mantener todas estas áreas en funcionamiento, IRTRA Petapa requiere diversos sistemas, entre ellos instalaciones eléctricas, iluminación, equipos mecánicos y sistemas electrónicos. Durante las horas de menor iluminación

natural, especialmente por la tarde y noche, la iluminación de senderos, áreas de circulación y zonas recreativas se vuelve fundamental para garantizar la visibilidad, orientación y seguridad de los visitantes.

1.2. Consumo energético en parques de atracciones y zonas de entretenimiento

Los parques de atracciones y las zonas de entretenimiento requieren una cantidad considerable de energía eléctrica para mantener en funcionamiento sus diferentes instalaciones. El consumo energético se distribuye entre juegos mecánicos, sistemas de bombeo, restaurantes, equipos de refrigeración, sistemas de sonido, pantallas, oficinas, áreas comerciales y sistemas de iluminación.

La iluminación representa una parte importante del consumo eléctrico, especialmente en parques que permanecen abiertos durante la tarde o la noche. Es necesario iluminar senderos, entradas, salidas, áreas de descanso, zonas de espera, instalaciones comerciales y diferentes puntos de circulación para permitir que los visitantes se desplacen de manera segura.

Un problema puede surgir cuando todas las luminarias permanecen encendidas durante largos períodos, incluso en lugares donde no hay personas transitando. Este funcionamiento continuo puede provocar un consumo innecesario de energía eléctrica y aumentar los costos de operación.

Además, cuando la iluminación no se adapta a las condiciones reales del ambiente, se puede producir desperdicio energético. Por ejemplo, mantener las luces encendidas durante el día o utilizar la máxima intensidad en zonas completamente vacías representa un uso poco eficiente de los recursos.

En un parque como IRTRA Petapa, donde existen diferentes senderos y áreas de paso utilizadas por los visitantes, un sistema de iluminación automatizado podría contribuir al ahorro energético, al uso responsable de la electricidad y a una mejor administración de los recursos.

1.3. Identificación de la problemática: iluminación ineficiente en senderos y áreas de paso

En espacios amplios como los parques recreativos existen senderos, caminos y áreas de paso que necesitan iluminación para facilitar la movilidad de los visitantes. Sin embargo, un sistema de iluminación convencional puede presentar ineficiencias cuando las lámparas permanecen encendidas continuamente, independientemente de si existe movimiento o si la luz natural es suficiente.

La problemática principal identificada consiste en el **posible consumo innecesario de energía eléctrica ocasionado por el funcionamiento permanente de la iluminación en senderos y zonas de circulación**. Durante determinados momentos, algunas áreas pueden encontrarse vacías, pero las luminarias continúan utilizando electricidad aunque no sea necesaria una iluminación completa.

Esta situación permite identificar una oportunidad de mejora mediante la implementación de un sistema automatizado capaz de responder a las condiciones del ambiente. Para ello, se propone utilizar sensores que detecten dos factores principales:

La cantidad de luz presente en el ambiente.

La presencia o movimiento de personas en el área.

Cuando exista suficiente luz natural, el sistema puede mantener apagada la iluminación artificial. Cuando el ambiente esté oscuro, las luces podrán activarse únicamente si se detecta movimiento o presencia de visitantes.

La problemática no solamente se relaciona con el consumo de electricidad, sino también con la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas más eficientes y sostenibles. Por ello, se propone el diseño de un **sistema de iluminación inteligente basado en Arduino Uno, un sensor PIR, una fotorresistencia LDR y LEDs**, capaz de tomar decisiones automáticas según las condiciones de iluminación y movimiento.

1.4. Justificación del proyecto desde la perspectiva de la consultoría de ingeniería

El presente proyecto se justifica desde la perspectiva de la consultoría de ingeniería debido a que busca identificar una problemática relacionada con el uso de energía eléctrica y proponer una solución tecnológica eficiente, funcional y sostenible.

La ingeniería no se limita únicamente a construir sistemas, sino que también analiza problemas, identifica necesidades, evalúa alternativas y desarrolla soluciones que permitan utilizar los recursos de una manera más eficiente. En este caso, la problemática estudiada es el posible desperdicio de energía producido por sistemas de iluminación que funcionan durante períodos prolongados sin considerar la cantidad de luz natural ni la presencia de personas.

La propuesta consiste en desarrollar un prototipo de **iluminación inteligente** que pueda ser aplicado como modelo para senderos y áreas de paso en espacios recreativos como IRTRA Petapa. El sistema utilizará un microcontrolador Arduino

Uno para procesar la información obtenida por los sensores y controlar automáticamente las luces LED.

La fotorresistencia o sensor LDR permitirá detectar el nivel de iluminación del ambiente. Gracias a este componente, el sistema podrá diferenciar entre condiciones de luz y oscuridad. Por su parte, el sensor PIR permitirá detectar el movimiento de personas dentro de un área determinada.

Al combinar ambos sensores, el sistema podrá tomar decisiones de manera automática. Por ejemplo, si existe suficiente luz natural, las luminarias permanecerán apagadas. Si el ambiente está oscuro y se detecta movimiento, la iluminación se activará o aumentará su intensidad. Cuando no se detecte movimiento durante un determinado tiempo, la intensidad podrá reducirse para disminuir el consumo energético.

Por lo tanto, el proyecto busca generar una solución técnicamente viable a pequeña escala, que pueda servir como referencia para futuras aplicaciones en espacios recreativos, senderos, parques, centros comerciales u otras áreas donde sea necesario mantener una iluminación adecuada sin utilizar energía de manera innecesaria.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) APLICADOS AL PROYECTO

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) APLICADOS AL PROYECTO

2.1. Qué son los ODS y su relevancia en proyectos de ingeniería

Los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** son un conjunto de objetivos internacionales orientados a promover un desarrollo que permita satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. Estos objetivos abordan diferentes problemáticas sociales, económicas y ambientales, como la pobreza, la educación, la igualdad, la energía, el consumo responsable y la protección del medio ambiente.

Los ODS son relevantes para los proyectos de ingeniería porque la ingeniería tiene un papel importante en el diseño de soluciones para resolver problemas reales. Las decisiones tomadas durante el desarrollo de un proyecto pueden influir en el consumo de recursos, el uso de energía, la generación de residuos y el impacto ambiental.

El presente proyecto se relaciona principalmente con el **ODS 7: Energía asequible y no contaminante** y el **ODS 12: Producción y consumo responsables**, debido a que propone reducir el uso innecesario de energía eléctrica mediante un sistema inteligente de control de iluminación.

La relación con estos objetivos permite que el proyecto tenga una visión más amplia, ya que no busca únicamente construir un circuito electrónico, sino desarrollar una solución que contribuya al uso eficiente de los recursos y a la sostenibilidad.

2.2. ODS 7 (Energía asequible y no contaminante): relación directa con el ahorro energético del sistema

Las ODS **7** busca promover el acceso a una energía confiable, sostenible y utilizada de manera eficiente. La energía eléctrica es fundamental para el funcionamiento de la sociedad; sin embargo, su consumo debe realizarse de forma responsable para evitar desperdicios.

El proyecto de iluminación inteligente se relaciona directamente con este objetivo porque busca disminuir el consumo innecesario de electricidad. En lugar de mantener todas las luces encendidas de manera continua, el sistema utiliza sensores para determinar cuándo es realmente necesaria la iluminación.

La fotorresistencia LDR permite detectar las condiciones de luz del ambiente. De esta manera, durante el día o cuando exista suficiente iluminación natural, las

luzes artificiales pueden permanecer apagadas. Esto evita consumir electricidad cuando no es necesaria.

Por otra parte, el sensor PIR detecta el movimiento de personas. Cuando el ambiente está oscuro y una persona se aproxima al área, el sistema puede activar o aumentar la intensidad de la iluminación. Cuando no hay movimiento, las luces pueden reducir su intensidad.

Este funcionamiento permite utilizar la energía de forma más eficiente, ya que el sistema responde a las necesidades reales del entorno. Por lo tanto, el proyecto representa una aplicación práctica de la tecnología para contribuir al ahorro energético y al cumplimiento de los principios relacionados con el ODS 7.

2.3. ODS 12 (Producción y consumo responsables): cómo el sistema evita el desperdicio de energía

El **ODS 12** promueve el uso responsable y eficiente de los recursos. Esto significa reducir los desperdicios y evitar el consumo innecesario de materiales y energía.

En relación con el proyecto, la energía eléctrica puede considerarse un recurso que debe ser utilizado de forma eficiente. Un sistema convencional de iluminación puede consumir electricidad durante muchas horas, incluso cuando las luces no son necesarias o cuando no hay personas utilizando el espacio.

La iluminación inteligente propuesta evita este desperdicio mediante la automatización. El sistema analiza las condiciones del ambiente antes de encender las luces y utiliza la detección de movimiento para responder a la presencia de personas.

Por ejemplo, el sistema puede funcionar de la siguiente manera:

La LDR mide la cantidad de luz presente en el ambiente.

Si existe suficiente iluminación natural, los LEDs permanecen apagados.

Si el ambiente está oscuro, el sistema entra en modo de vigilancia.

El sensor PIR detecta si existe movimiento.

Cuando una persona pasa por el sendero, la iluminación aumenta.

Cuando no se detecta movimiento, la intensidad se reduce o las luces se apagan después de un tiempo programado.

De esta manera, la energía se utiliza únicamente cuando existe una necesidad real. Esto representa un ejemplo de consumo responsable, ya que la tecnología permite reducir el desperdicio sin eliminar la función principal del sistema de iluminación.

2.4. Impacto ambiental y económico de la iluminación inteligente frente a la iluminación tradicional

La iluminación tradicional suele funcionar mediante un sistema de encendido y apagado manual o mediante horarios fijos. Aunque este método puede ser sencillo, no siempre considera las condiciones reales del ambiente ni la presencia de personas.

En cambio, la iluminación inteligente utiliza sensores y sistemas de control para adaptar su funcionamiento. Esto puede generar beneficios tanto ambientales como económicos.

Impacto ambiental

La reducción del consumo innecesario de electricidad contribuye al uso más eficiente de los recursos energéticos. Cuando un sistema consume menos energía para realizar la misma función, disminuye el desperdicio energético.

La automatización también ayuda a crear una cultura de eficiencia energética, demostrando que la tecnología puede utilizarse para responder a problemas relacionados con la sostenibilidad.

Impacto económico

Desde el punto de vista económico, reducir las horas de funcionamiento innecesario de las luces puede contribuir a disminuir el consumo eléctrico. Aunque la implementación inicial de sensores y sistemas automatizados requiere una inversión, el ahorro energético puede representar un beneficio durante la operación del sistema.

En conclusión, la iluminación inteligente presenta ventajas frente a un sistema tradicional porque adapta el consumo a las necesidades reales. La combinación de ahorro energético, automatización y uso eficiente de los recursos puede generar beneficios económicos y ambientales.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS

3.1. El microcontrolador Arduino Uno: arquitectura y funcionamiento básico

Arduino Uno es una placa electrónica basada en un microcontrolador que permite desarrollar proyectos de automatización, control y programación. Su principal función es recibir información de diferentes dispositivos de entrada, procesarla mediante un programa y enviar instrucciones a dispositivos de salida.

En este proyecto, el Arduino Uno funciona como el **cerebro del sistema de iluminación inteligente**. Recibe información del sensor PIR y de la fotorresistencia LDR, analiza los datos obtenidos y decide cómo deben funcionar los LEDs.

El Arduino cuenta con diferentes tipos de conexiones, entre ellas entradas y salidas digitales y analógicas. Las entradas permiten recibir señales de sensores, mientras que las salidas permiten controlar dispositivos como LEDs.

Gracias a su facilidad de programación y conexión con sensores, Arduino Uno es adecuado para desarrollar prototipos de sistemas automatizados y proyectos de ingeniería educativa.

3.2. El sensor PIR: principio de funcionamiento de la detección de movimiento por infrarrojo

El sensor PIR, cuyo nombre proviene de Passive Infrared Sensor, es un dispositivo utilizado para detectar movimiento mediante cambios en la radiación infrarroja presente en su área de detección.

Todos los cuerpos que poseen temperatura emiten energía en forma de radiación infrarroja. El sensor PIR puede detectar cambios en esta radiación cuando una persona u otro objeto con una temperatura diferente se mueve dentro de su campo de detección.

El sensor se denomina pasivo porque no emite energía para detectar objetos, sino que recibe y analiza los cambios en la radiación infrarroja existente en el ambiente.

En el proyecto de iluminación inteligente, el sensor PIR cumple una función fundamental. Su objetivo es detectar el paso o movimiento de personas en un sendero o área de circulación.

El proceso básico de funcionamiento es el siguiente:

Una persona entra en el área de detección.

El sensor identifica un cambio en la radiación infrarroja.

El PIR envía una señal al Arduino.

Arduino procesa la información.

El sistema aumenta o activa la iluminación.

Cuando no se detecta movimiento durante un tiempo determinado, Arduino puede ordenar que la iluminación reduzca su intensidad o se apague, dependiendo de la programación establecida.

Esto permite que el sistema responda automáticamente a la presencia de personas y evita que las luces permanezcan funcionando innecesariamente.

3.3. La fotorresistencia (LDR): funcionamiento y el concepto de divisor de voltaje

3.4. LEDs y modulación por ancho de pulso (PWM) para control de intensidad lumínica

La fotorresistencia, también conocida como **LDR (Light Dependent Resistor)**, es un componente electrónico cuya resistencia eléctrica cambia según la cantidad de luz que recibe.

Cuando existe una mayor cantidad de luz, la resistencia de la LDR disminuye. Por el contrario, cuando el ambiente está oscuro, su resistencia aumenta. Esta característica permite utilizarla como sensor para medir de manera indirecta las condiciones de iluminación de un espacio.

En el proyecto, la LDR permite determinar si existe suficiente luz natural o si es necesario utilizar iluminación artificial. Arduino recibe una señal relacionada con el nivel de luz y utiliza un valor programado como referencia para tomar una decisión.

Para que Arduino pueda interpretar los cambios de resistencia de la LDR, normalmente se utiliza un **divisor de voltaje**. Un divisor de voltaje es un circuito formado por dos resistencias conectadas de manera que permite obtener un voltaje de salida que cambia según los valores de resistencia.

El programa puede establecer un valor límite o umbral. Si la lectura indica que el ambiente está suficientemente iluminado, los LEDs permanecen apagados. Si la lectura indica oscuridad, el sistema permite que la iluminación se active según la detección de movimiento.

3.5. El buzzer: generación de sonido mediante frecuencia controlada

El buzzer es un actuador electrónico capaz de convertir señales eléctricas en sonido. En sistemas de automatización con Arduino se utiliza como elemento de alerta para indicar eventos específicos, como la detección de movimiento o el acceso a una zona restringida. En el proyecto EcoLuz IRTA, el buzzer cumple la función de advertir al personal cuando durante la noche se detecta movimiento en una zona privada del parque. (Electrico, 2025)

Existen dos tipos principales de buzzers: activos y pasivos. El buzzer activo posee un oscilador interno y únicamente requiere una señal de encendido o apagado para emitir sonido. El buzzer pasivo, en cambio, necesita recibir una frecuencia determinada desde el microcontrolador para producir diferentes tonos

En Arduino la generación de sonido suele realizarse mediante la función `tone()`, la cual produce una onda cuadrada de una frecuencia específica sobre un pin digital. La frecuencia se expresa en hercios (Hz), es decir, el número de vibraciones por segundo. Por ejemplo, un tono de 1000 Hz genera mil ciclos por segundo, mientras que frecuencias mayores producen sonidos más agudos.

El control de la frecuencia constituye una ventaja importante, ya que permite adaptar el tipo de alerta según la necesidad del entorno. En una implementación futura podrían emplearse distintos patrones sonoros para diferenciar entre una advertencia de mantenimiento, una intrusión o una activación por prueba técnica (Electrico, 2025)

DISEÑO Y LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

DISEÑO Y LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

4.1. Metodología de programación en C++ para microcontroladores

La programación de microcontroladores consiste en desarrollar instrucciones que permiten controlar dispositivos electrónicos mediante entradas y salidas digitales o analógicas. En Arduino estas instrucciones se escriben en una versión de C++, un lenguaje ampliamente utilizado en sistemas embebidos por su eficiencia y facilidad para interactuar con el hardware (Cádiz, 2024).

El programa del sistema EcoLuz IRTRA sigue la estructura básica que utiliza toda placa Arduino:

- `setup()`: configura los pines y se ejecuta una única vez al iniciar el sistema.
- `loop()`: contiene la lógica principal y se ejecuta continuamente mientras el microcontrolador permanezca encendido.

Durante cada ciclo del `loop()` el Arduino realiza tres procesos fundamentales:

1. Lee el nivel de luz mediante el LDR.
2. Lee el estado del sensor PIR.
3. Decide cómo actuar sobre el LED y el buzzer.

Una característica importante del código consiste en evitar el uso excesivo de `delay()`, ya que esta función detiene temporalmente la ejecución del programa y puede provocar que el sistema deje de responder rápidamente a los sensores. En su lugar se emplea `millis()`, que permite controlar tiempos sin interrumpir la lectura continua del entorno. (Cádiz, 2024)

4.2. Lógica de decisión (estructuras condicionales) aplicada al control de iluminación

Las estructuras condicionales permiten que un programa tome decisiones dependiendo de las condiciones detectadas por los sensores. En Arduino estas decisiones suelen implementarse mediante las instrucciones `if`, `else if` y `else`, las cuales evalúan expresiones lógicas y ejecutan acciones específicas cuando una condición resulta verdadera (Mgs. Lic. Marcos Prunello, 2026) .

En el proyecto EcoLuz IRTRA la lógica se basa en dos variables principales:

- cantidad de luz ambiental (LDR),
- presencia de movimiento (PIR).

El sistema presenta tres estados de funcionamiento claramente diferenciados.

Estado 1. Día

Cuando el LDR detecta suficiente iluminación natural, el sistema interpreta que es de día.

Acciones:

- LED apagado.
- Buzzer apagado.

Este modo prioriza el ahorro energético.

Estado 2. Noche sin movimiento

Cuando disminuye la luz ambiental y no existe presencia de personas:

- LED encendido con intensidad baja.
- Buzzer apagado.

Esta iluminación de vigilancia mejora la visibilidad sin desperdiciar energía.

Estado 3. Noche con movimiento

Cuando el PIR detecta movimiento durante la noche:

- LED al 100 %.
- Buzzer activado.

Esta respuesta inmediata permite advertir que alguien ha ingresado a una zona privada.

Esta lógica combina dos condiciones simultáneamente, por lo que constituye un ejemplo de toma de decisiones basada en múltiples entradas del sistema.

4.3. Concepto de "detección de flanco" para evitar activaciones repetidas de alarmas

La detección de flanco (edge detection) es una técnica utilizada para identificar el instante exacto en que una señal cambia de estado, por ejemplo, cuando un sensor pasa de "sin movimiento" a "movimiento detectado". En lugar de reaccionar continuamente mientras la señal permanece activa, el sistema responde únicamente durante el cambio inicial del estado, lo que evita activaciones repetidas e innecesarias (Flores, 2020).

En un sensor PIR, la salida puede permanecer en nivel alto durante varios segundos después de detectar movimiento. Si el programa activara el buzzer en cada ciclo del `loop()`, la alarma podría reiniciarse constantemente.

Para evitar este problema, el programa guarda el estado anterior del sensor y lo compara con el estado actual.

Ejemplo conceptual:

Estado anterior	Estado actual	Acción
LOW	HIGH	Activar alarma
HIGH	HIGH	No volver a activar
HIGH	LOW	Reiniciar espera

Este método mejora la estabilidad del sistema y representa una práctica común en programación de sistemas embebidos, especialmente cuando se controlan alarmas, botones o sensores de movimiento. (Flores, 2020)

4.4. Proceso de simulación y prueba de circuitos en Tinkercad Circuits

Tinkercad Circuits es una plataforma de simulación desarrollada por Autodesk que permite diseñar circuitos electrónicos, programar placas Arduino y comprobar su funcionamiento sin necesidad de disponer físicamente del hardware (Duran, 2026).

El proceso seguido durante el desarrollo del prototipo fue el siguiente:

1. Colocación del Arduino Uno sobre el área de trabajo.
2. Incorporación del protoboard.
3. Conexión del LDR mediante un divisor de voltaje.
4. Instalación del sensor PIR.
5. Conexión del LED con resistencia limitadora.
6. Instalación del buzzer.
7. Programación del código en C++.
8. Ejecución de múltiples pruebas modificando la iluminación y simulando movimiento.

Una ventaja importante de la simulación consiste en detectar errores antes de construir el circuito físico, reduciendo tiempo y recursos durante el desarrollo del proyecto. (Vasily, 2026)

IMPLEMENTACIÓN, RESULTADOS Y PROYECCIÓN DEL SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN, RESULTADOS Y PROYECCIÓN DEL SISTEMA

5.1. Descripción del circuito armado y justificación de cada componente utilizado

El circuito fue diseñado utilizando un Arduino uno como unidad de control principal, acompañado por sensores de entrada y actuadores de salida.

Componentes	Función
Arduino Uno	Controla todo el sistema
LDR	Detecta la luz ambiental
PIR	Detecta movimiento
LED PWM	Simula la Lámpara
Buzzer	Genera la alerta
Resistencia 10 K Ω	Divisor del LDR
Resistencia 220 Ω	Protección del LED

Cada componente fue seleccionado por su facilidad de integración con Arduino y porque se encuentra disponible dentro de Tinkercard Circuits, cumpliendo además con los requisitos establecidos por el proyecto.

5.2. Pruebas realizadas y ajuste de parámetros (calibración del umbral de luz)

Durante la simulación fue necesario calibrar el valor del LDR para determinar cuándo el sistema debía considerar que comenzaba la noche.

El LDR entrega valores entre 0 y 1023, dependiendo de la cantidad de luz recibida.

Condición	Lectura aproximada
Luz intensa	800-1000
Luz media	500-700
Oscuridad	0-400

Después de varias pruebas se estableció un umbral cercano a 500, ya que permitía una transición estable entre los modos diurno y nocturno.

Además, se verificó:

- activación correcta del PIR,
- cambio gradual del LED mediante PWM,
- funcionamiento del buzzer únicamente cuando existía movimiento durante la noche.

Estas pruebas confirmaron que la lógica programada respondía correctamente a diferentes escenarios simulados.

5.3. Resultados esperados de ahorro energético en un escenario real de IRTRA Petapa

Aunque el prototipo fue desarrollado mediante simulación, es posible estimar su impacto utilizando un escenario hipotético basado en una luminaria LED de bajo consumo.

Escenario de referencia

Supóngase una lámpara LED de 20 W instalada en un sendero privado.

Sin automatización:

- Encendida 12 horas nocturnas.
- Consumo diario: 240 Wh.

Con EcoLuz IRTRA:

- 9 horas en modo tenue.
- 3 horas en modo máximo (estimación).

El consumo disminuiría porque durante gran parte de la noche la lámpara operaría con menor intensidad y permanecería completamente apagada durante el día.

Además del ahorro eléctrico, el sistema también prolongaría la vida útil de la iluminación al reducir las horas de funcionamiento a máxima potencia.

5.4. Viabilidad de escalar el proyecto a otras áreas del parque

El diseño propuesto resulta fácilmente escalable porque utiliza componentes económicos, ampliamente disponibles y compatibles con otros sistemas electrónicos.

Algunas áreas del IRTRA donde podría implementarse incluyen:

- senderos de mantenimiento,
- bodegas,

- talleres,
- cuartos eléctricos,
- accesos restringidos,
- zonas de carga y descarga.

En una implementación futura podrían incorporarse mejoras como:

- paneles solares,
- comunicación inalámbrica,
- monitoreo remoto,
- registro automático de eventos.

Estas mejoras aumentarían la eficiencia del sistema sin modificar su funcionamiento principal.

5.5. Conclusiones y recomendaciones para una futura implementación física

Conclusiones

El proyecto EcoLuz IRTRA demostró que es posible desarrollar un sistema autónomo capaz de combinar ahorro energético y seguridad mediante el uso de sensores y programación en C++.

La integración del LDR permitió distinguir entre condiciones diurnas y nocturnas, mientras que el sensor PIR activó respuestas específicas únicamente cuando existía movimiento durante la noche. El uso del buzzer como mecanismo de advertencia complementó la iluminación inteligente, convirtiendo el sistema en una solución adecuada para zonas privadas del parque.

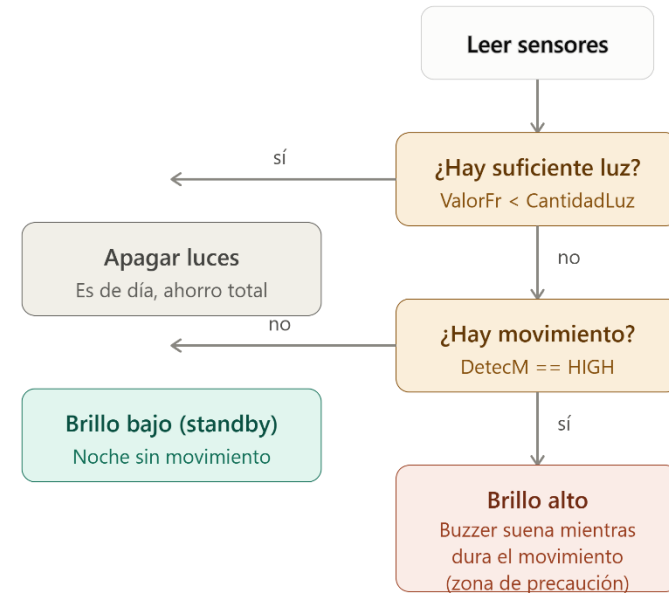
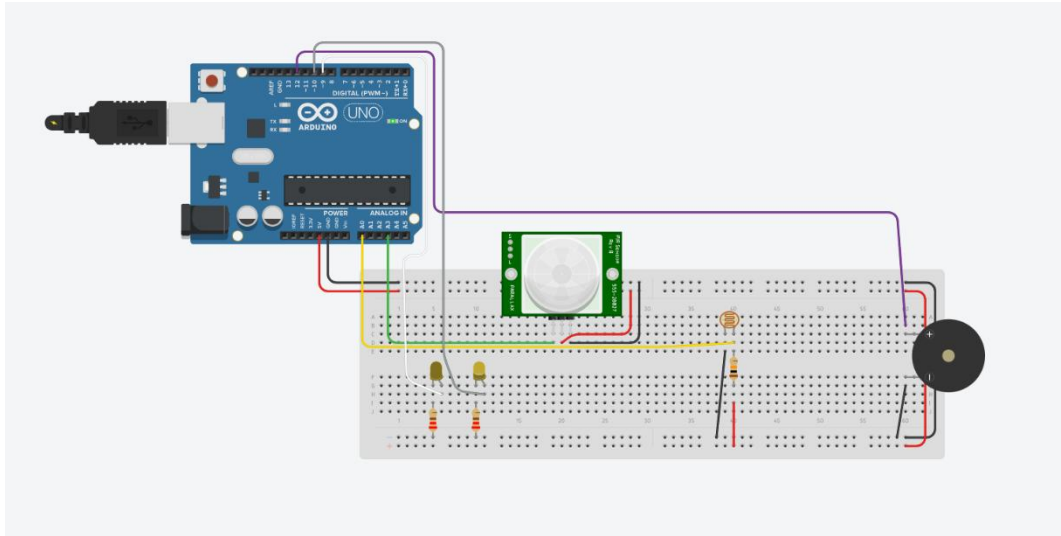
La simulación en Tinkercad permitió comprobar el funcionamiento del circuito antes de una implementación física, reduciendo riesgos durante el proceso de diseño.

Recomendaciones

- Implementar el sistema utilizando luminarias LED de alta eficiencia.
- Incorporar paneles solares para alimentar los postes de iluminación.
- Proteger los componentes con cajas resistentes a la intemperie.
- Añadir comunicación inalámbrica para monitoreo remoto.
- Realizar pruebas nocturnas directamente en senderos del parque para ajustar los niveles de sensibilidad del LDR y del sensor PIR según las condiciones reales de iluminación.

ANEXOS

ANEXOS



Caso	Condición	LEDs	Buzzer
Día	Luz suficiente	Apagados (0)	Silencioso
Noche sin movimiento	Oscuro + sin PIR	Brillo bajo (~30)	Silencioso
Noche con movimiento	Oscuro + PIR activo	Brillo alto (255)	Suena de forma continua mientras el PIR siga detectando presencia

REFERENCIAS

REFERENCIAS

- Cádiz, R. F. (2024). *Notebooks de Introducción a la Ingeniería Eléctrica*. Obtenido de rodrigocadiz.github.io: https://rodrigocadiz.github.io/IIENotebooks/C_para_microcontroladores.html
- Duran, D. M. (2026). *Simulación de Circuitos en Tinkercad - Curso*. Obtenido de edtk.co: <https://edtk.co/plan/69c0c17992d580ecd2100027>
- Electrico. (4 de septiembre de 2025). Obtenido de electrico.com.es: <https://electrico.com.es/como-funciona-un-buzzer/>
- Flores, G. (27 de octubre de 2020). *La Respuesta*. Obtenido de la-respuesta.com: <https://la-respuesta.com/mas-popular/que-es-un-detector-de-flancos/>
- García, P. (14 de Octubre de 2024). *Qué es la Robótica de Servicio: Definición y Aplicaciones*. Obtenido de Robótica 10: <https://robotica10.com/robotica/que-es-la-robotica-de-servicio/>
- Mgs. Lic. Marcos Prunello, T. C. (12 de junio de 2026). *Ciclo de Formación Técnica - Estadística y Ciencia de Datos*. Obtenido de ee-unr.github.io: https://ee-unr.github.io/programacion-1/capitulos/02_1_if.html
- Peréz, J. (29 de Junio de 2022). *Robótica - Qué es, disciplinas, definición y concepto*. Obtenido de Definicion.de: <https://definicion.de/robotica/>
- Real Academia Española. (2024). *Robot*. Obtenido de Diccionario de la lengua española: <https://dle.rae.es/robot?m=form>
- Redacción Computing. (14 de Junio de 2023). *Robótica industrial: Qué es, usos y aplicaciones*. Obtenido de Computing: <https://www.computing.es/informes/robotica-industrial-que-es-usos-aplicaciones/>
- Tecnoloblog. (s.f.). *Robótica médica: Qué es, aplicaciones, avances y el impacto en la medicina moderna*. Obtenido de Tecnoloblog: <https://www.tecnoloblog.com/que-es-la-robotica-medica/>
- Vasily. (2 de junio de 2026). *Descubriendo Circuitos: Simulación Práctica con Tinkercad para Ingenieros Industriales*. Obtenido de edtk.co: <https://edtk.co/p/6a1e493cd73fe3d714045eb2>